

Advanced Rumen Values Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

kp Forage	0,02
kp Conc	0,06
kp Liquid	0,12
Total RDCA1 (g)	0,00
Total RDCA2 (g)	271,15
Total RDCA3 (g)	0,00
Total RDCA4 (g)	453,86
Total RDCB1 (g)	5339,70
Total RDCB2 (g)	768,33
Total RDCB3 (g)	3421,33
Total RDCC (g)	0,00
Total RDPA1 (g)	50,80
Total RDPA2 (g)	824,87
Total RDPB1 (g)	1149,88
Total RDPB2 (g)	126,79
Total RDPC (g)	0,00
Total Energy Allowable - FC Bact (g)	1043,21
Total Energy Allowable - NFC Bact (g)	2480,48

N Intake (g)	667,27
Dietary NH3 (g)	8,13
Recycled NH3 (g)	79,77
Peptide NH3 (g)	170,96
NH3 Supply (g)	258,85
FC Bact - NH3 Available (g)	176,17
FC Bact - NH3 Required (g)	94,53
NFC Bact - NH3 Required (g)	82,68
N Allowable Bact (g)	4242,18
Total Rumen N Available (g)	424,22
Total Rumen N Required (g)	342,58
Total FC Bacterial Yield (g)	945,28
Total NFC Bacterial Yield (g)	2480,48
Bacterial NFC N Yield (g)	248,05
Total Bacterial N Yield (g)	342,58
Rumen CHO Degraded (g)	10254,37
Rumen Protein Degraded (g)	2152,34
Rumen CHO Escape (g)	7298,47
Rumen Protein Escape (g)	1519,57
MP - MET (g)	55,45
MP - LYS (g)	157,63
MP - HIS (g)	66,72
MP - THR (g)	115,81

Amino Acid Report

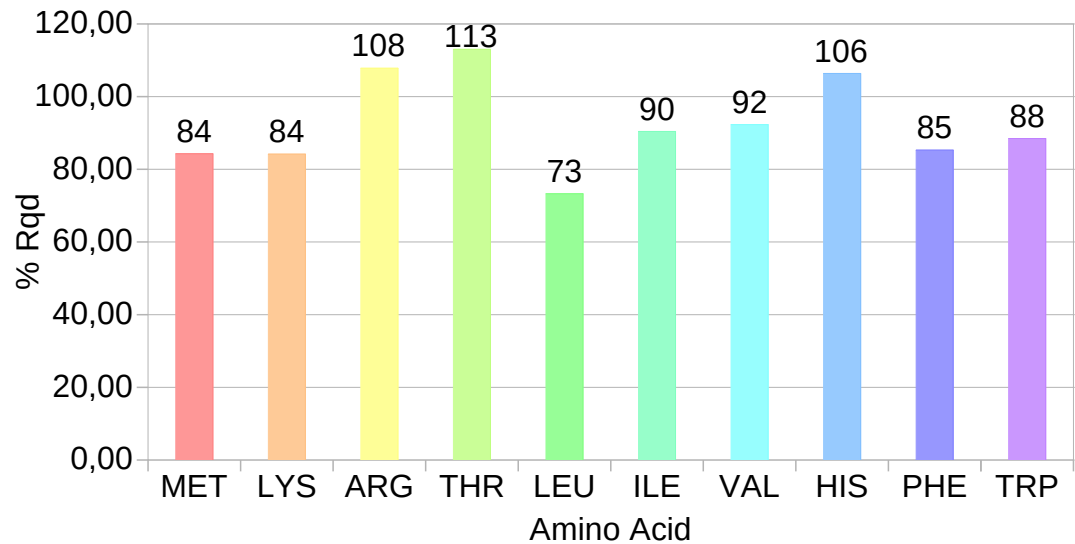
AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Rulquin Ratio	MP			MP AA Supply				Duodenal AA Flow		
		% Rqd	Balance (g/day)	Rqd (g/day)	Total (g/day)	Tissue (g/day)	Bact (g/day)	RUP (g/day)	Total (g/day)	Bact (g/day)	RUP (g/day)
MET	2,28	84.27%	-10,35	65,80	55,45	0,00	34,43	21,03	75,53	47,28	28,25
LYS	6,49	84.17%	-29,65	187,28	157,63	0,00	105,34	52,29	204,96	135,32	69,65
ARG	6,17	107.80%	10,86	139,14	150,00	0,00	89,41	60,59	190,25	109,86	80,39
THR	4,77	113.01%	13,33	102,48	115,81	0,00	71,81	44,00	148,09	89,48	58,62
LEU	7,50	73.26%	-66,56	248,86	182,31	0,00	96,48	85,83	239,88	128,06	111,82
ILE	4,84	90.41%	-12,46	129,96	117,50	0,00	75,54	41,97	152,31	96,95	55,36
VAL	5,54	92.27%	-11,28	146,00	134,72	0,00	79,13	55,58	178,26	104,29	73,97
HIS	2,75	106.38%	4,00	62,72	66,72	0,00	34,56	32,16	87,11	43,87	43,24
PHE	4,85	85.26%	-20,37	138,24	117,87	0,00	66,29	51,58	156,65	88,77	67,88
TRP	1,41	88.47%	-4,47	38,75	34,28	0,00	20,94	13,34	47,51	29,66	17,84

LYS:MET 2.84

Amino Acid MP Req.



Recommended

MET	2.1 - 2.5
LYS	6.15 - 7.2
ARG	>5
THR	>4.6
LEU	<8.7
ILE	4.7 - 5.0
VAL	>5.8
HIS	2.5 - 5.1
PHE	4.9 - 5.1
TRP	<1.4

Carbohydrate Fermentation

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	Sugar		Starch		Sol. Fiber		aNDFom		Total	
	kg	%A4	kg	%B1	kg	%B2	kg	%aNDFom	kg	%DM
Солома	0,0	76,6	0,0	83,0	0,0	95,0	0,5	48,8	0,5	45,6
Сенаж Ленинский	0,0	62,1	0,0	83,0	0,2	95,6	0,5	40,0	0,8	33,2
Силос Ленинский	0,0	62,1	1,9	77,4	0,1	95,0	1,8	56,5	4,1	53,0
Щрот рапсовый (КК №2 дойные)	0,2	76,6	0,1	85,1	0,1	83,0	0,3	31,9	0,7	24,2
Калия карбонат (КК №2 дойные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №2 дойные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brewers Grain Dry 24 Cr (КК №2 дойные)	0,0	76,6	0,1	83,9	0,0	83,0	0,1	29,3	0,3	27,6
Кукуруза средний помол (КК №2 дойные)	0,0	76,6	1,8	66,2	0,0	76,5	0,1	16,8	1,9	52,2
Мел (КК №2 дойные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №2 дойные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс премиум (КК №2 дойные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щрот соевый (КК №2 дойные)	0,1	76,6	0,0	80,3	0,1	83,0	0,0	31,8	0,2	26,5
Ячмень (КК №2 дойные)	0,1	76,6	1,3	71,0	0,1	76,5	0,2	28,7	1,7	49,2
Трикальцийфосфат (КК №2 дойные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,5	74,2%	5,3	72,1%	0,8	87,6%	3,4	44,2%	10,3	42,9%
Fermentability %DM	1,9%		22,3%		3,2%		14,3%		42,9%	

Key
VFAs = CHO A1 (VFA's)
Lactic = CHO A2 (Lactic)
OOAs = CHO A3 (Other OAs)
Sugar = CHO A4 (Sugar)
Starch = CHO B1 (Starch)
Sol. Fiber = CHO B2 (Sol. Fiber)
pdNDF = CHO B3 (Avail. NDF)
Unavail NDF = CHO-C

Carbohydrate Pools %DM

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed:Gain	VFAs	Lactic	OOAs	Sugar	Starch	Sol. Fiber	pdNDF	Unavail. NDF	Total
Солома	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,2	60,3	18,6	87,1
Сенаж Ленинский	2,9	4,7	0,0	2,2	1,5	10,2	23,7	24,1	69,2
Силос Ленинский	1,2	8,1	0,0	0,6	32,5	1,6	32,4	8,4	84,7
КК №2 дойные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
VFAs = CHO A1 (VFA's)
Lactic = CHO A2 (Lactic)
OOAs = CHO A3 (Other OAs)
Sugar = CHO A4 (Sugar)
Starch = CHO B1 (Starch)
Sol. Fiber = CHO B2 (Sol. Fiber)
pdNDF = CHO B3 (Avail. NDF)
Unavail NDF = CHO-C

CNCPS Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

ME & MP Production

	Milk (kg)	Milk Fat (%)	TP (%)
Trg	38,00	3,70	3,15
ME	33,45		
MP	32,50		

Ration DM (%): 47,38

Forage DM (%): 47,86

Rumen N Balance

Pept (g):170,96	Pept & NH3 (g): 81,64
% Rqd: 203,38	% Rqd: 146,07

Amino Acid Balance

MET (g)	-10,35
MET (%Rqd)	84,27
MET (%MP)	2,28
LYS (g)	-29,65
LYS (%Rqd)	84,17
LYS (%MP)	6,49
LYS:MET	2,84

Cost (\$)	0,00
DMI (kg/day)	23,93
IOFC (\$)	0,00
Model	24,54
% Model	97,49

ME Bal (Mcal)	-5,07
MP Bal (g)	-258,66
NP/MP (%)	67,00
Bact. MP (%MP)	52,87

aNDFom (%DM)	32,39
Forage NDF (%NDF)	68,39
Forage NDF (%DM)	22,15
peNDF (%)	22,82
Lignin (%DM)	3,37
Lignin (%NDF)	10,84
NFC (%)	40,98
Silage Acids (%)	3,79
Sugar (%)	2,56
Starch (%)	30,96
Sol. Fiber (%)	3,67
Fermentable CHO (%CHO)	59,81
Fermentable CHO (%DM)	43,88

Diet Summary

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	DM	AF
DM (%)	100	47,38
Forage (%)	47,86	52,48
CP (%)	15,35	7,27
RUP (%CP)	41,38	41,38
RDP (%CP)	58,62	58,62
RDP (%)	9,00	4,26
SP (%CP)	34,62	34,62
ME (Mcal/kg)	2,44	1,15
NEI (Mcal/kg)	1,57	0,74
NEm (Mcal/kg)	1,55	0,74
NEg (Mcal/kg)	0,95	0,45
ADF (%)	20,83	9,87
aNDFom (%)	32,39	15,34
Forage (%NDF)	68,39	68,39
Forage NDF (%)	22,15	10,49
Forage NDF (%BW)	0,71	0,34
peNDF (%)	22,82	10,81
Lignin (%NDF)	10,84	68,39
NFC (%)	40,98	19,41
Lactic (%)	3,11	1,47
Silage Acids (%)	3,79	1,80
Other Acids (%)	0	0
Sugar (%)	2,56	1,21
Starch (%)	30,96	14,67
Sol. Fiber (%)	3,67	1,74
EE (%)	3,34	1,58
LCFA (%)	2,40	1,14
Ash (%)	7,95	3,77
Cost (\$/Day)		0,00

Nutrient	DM	AF
DM (%)	100	47,38
Ca (%)	0,78	0,37
P (%)	0,46	0,22
Mg (%)	0,29	0,14
K (%)	1,35	0,64
S (%)	0,22	0,10
Na (%)	0,33	0,16
Cl (%)	0,39	0,18
Fe (ppm)	179,44	85,02
Zn (ppm)	86,87	41,16
Cu (ppm)	15,63	7,40
Mn (ppm)	63,92	30,29
Se (ppm)	0,59	0,28
Co (ppm)	0,59	0,28
I (ppm)	0,82	0,39
Vit-A (KIU/kg)	5,56	2,63
Vit-D (KIU/kg)	1,50	0,71
Vit-E (IU/kg)	46,21	21,89
DCAD1 (meq/kg)	240,45	113,92
DCAD2 (meq/kg)	165,63	78,47

Additive	Total	Diet Conc.
Monensin	0.00 mg	0.00 ppm
Lasalocid	0.00 mg	0.00 ppm
Decoquinate	0.00 mg	0.00 ppm
Yeast	0.00 mg 10^6 cfu	0.00 10^6
Beta Agonist	0.00 mg	0.00 ppm
Virginiamycin	0.00 mg	0.00 ppm
Aureomycin	0.00 mg	0.00 ppm
Chlortetracycline	0.00 mg	0.00 ppm
Oxytetracycline	0.00 mg	0.00 ppm
Salinomycin	0.00 mg	0.00 ppm
Zinc Bacitracin	0.00 mg	0.00 ppm
Enzymes	0.00 act/kg	0.00 act/kg
Toxin Binders	0.00 mg	0.00 ppm
Flavor	0.00 kg	0.00 %DM

Cost/MT As-Fed: \$Br0,00

Ingredient	\$/head	% DM	DM Fed	As-Fed
Солома	0,00	92,00%	1,2	1,3
Сенаж Ленинский	0,00	43,00%	2,5	5,8
Силос Ленинский	0,00	40,00%	7,8	19,4
КК №2 дойные	0,00	89,08%	12,4711	14,0000
Water	0,00	0,05%	0,0050	10,0000
Totals	0,00	47,38%	23,93	50,50

Excretion & Emissions Report

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Ingredients	DM Fed	As-Fed
Солома	1,2	1,3
Сенаж Ленинский	2,5	5,8
Силос Ленинский	7,8	19,4
КК №2 дойные	12,4711	14,0000
Water	0,0050	10,0000
Totals	23,93	50,50

Total Fecal (kg)	45,79
Total Urine (kg)	20,86
Total Wet Manure (kg)	66,66

	N	P
Intake (g)	587,50	110,80
Productive (g)	202,39	32,98
Urine (g)	173,53	1,50
Fecal (g)	225,03	76,32
Total Manure (g)	398,56	77,81

Productive N/Total N	34%
Productive N/Urinary N	117%
Manure N/Total N	68%
Productive P/Total P	30%
Manure P/Total P	70%

Methane

Total Liters/day	799.50
Total kg/day	0.50
grams/kg ECM	16,00
kg/day CO2 Equiv	13.40

CO2

Total grams/day	14.10
CO2 Equiv grams/day	27.40
grams/kg ECM	418,90
g CO2 Equiv/kg ECM	837,70

Fatty Acids Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Fatty Acid	Input (grams/day)	Lipolysed (grams/day)	Duodenal (grams/day)	Absorbed (grams/day)	Fecal (grams/day)	Digested
C12:0	4,73	4,71	4,73	4,51	0,22	95 %
C14:0	5,26	5,11	5,26	3,95	1,31	75 %
C16:0	97,45	93,58	119,84	86,86	32,98	72 %
C16:1	1,90	1,88	5,84	3,74	2,10	64 %
C18:0	12,69	12,35	391,16	284,77	106,39	73 %
C18:1 Cis	115,14	111,71	22,51	20,09	2,42	89 %
C18:1 Trans	0,10	0,10	33,02	25,94	7,08	79 %
C18:2	242,24	232,02	24,34	20,21	4,14	83 %
C18:3	51,54	50,56	1,47	1,14	0,33	78 %
Other	44,25	43,88	72,36	42,48	29,88	59 %
Ration	575,31	555,89	680,52	493,67	186,85	73 %

Total Unsaturate: 410.93

Mass Balance Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Intake (g/day)	Degraded (g/day)	Feed Abs. (g/day)	Microbial Abs. (g/day)	Feed Fecal (g/day)	Microbial Fecal (g/day)	Bal w. Micro (g/day)	Bal w.o. Micro (g/day)
CHO	17552,8	10254,4	2680,7	686,7	4617,8	36,1	-722,8	0,0
Protein	3671,9	2152,3	1148,3	1605,8	371,3	535,3	-2141,1	0,0
Fat	798,2	0,0	518,9	307,5	83,3	82,2	-193,7	196,0
Ash	1903,1	0,0	0,0	75,4	1903,1	75,4	-150,7	0,0
Ash w. Bact. Ash Adjust.	1903,1	0,0	876,2	75,4	876,2	75,4	150,7	0,0

Met. E & P Evaluation

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Metab Energy (Mcal /day)			Metab Protein (g/day)			
	Avail	Rqd	Diff	Avail	Rqd	Diff	
Total	58,32	63,39	-5,07	2429,87	2688,54	-258,66	
Maint	58,32	20,43	37,90	2429,87	873,58	1556,29	
Preg	37,90	0,03	37,86	1556,29	2,24	1554,05	
Lact	37,86	42,36	-4,49	1554,05	1786,57	-232,52	
Growth	-4,49	0,58	-5,07	-232,52	26,15	-258,66	
Reserves	-5,07	5,07	-5,07	0	258,66	-258,66	
DMI Predicted		24,5 kg/day		Pept & NH3 Bal		81.64 g/d	146,07%
DMI Actual		23.93 kg/day		Pept Bal		170.96 g/d	203,38%
Predicted Ruminal pH		6,39		Urea Cost		0.01 Mcal/d	
Target Growth		0.00 kg/day		Target Milk		38.00 kg/day	
Inputted Growth		0.05 kg/day					
ME Allowable Growth		0.00 kg/day		ME Allowable Milk		33.45 kg/day	
MP Allowable Growth		0.00 kg/day		MP Allowable Milk		32.50 kg/day	
Conceptus Weight		1.14 kg					
Conceptus Gain		0.02 kg/day					
Weight Change due to Reserves: -1.33 kg/day							
Days to Change: 103							
peNDF Rqd	5.50 kg/day				MP from Bact		1284.66 g/day
peNDF Supp	5.46 kg/day				MP from RUP		1145.21 g/day
peNDF Cap	7.86 kg/day						
NDF in Ration			32.39 %DM		Diet CP		15,35 %DM
NFC in Ration			40.98 %DM		RDP		58,62 %CP
Diet ME	2.44 Mcal/kg DM				RDP		9,00 %DM
Diet NEI	1.57 Mcal/kg DM				Soluble Protein		34,62 %CP
Diet NEm	1.55 Mcal/kg DM						
Diet NEg	0.95 Mcal/kg DM				Predicted MUN		9.65 mg/dl

Min/Vit Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	Diet Concentration	Diet Intake	Added	Water Intake	Absorbed	Absorbed Supplied	Absorbed Balance	Absorbed Rqd	Organic (%Total)
Ca	0,78 %DM	187,15	113,60	0,00	120,00	68,63	51,37 g/day	175	-
P	0,46 %DM	110,80	13,15	-	77,75	58,41	19,35 g/day	133	-
Mg	0,29 %DM	69,62	13,83	-	11,14	7,71	3,42 g/day	144	-
K	1,35 %DM	321,98	77,06	0,00	289,78	229,23	60,55 g/day	126	-
S	0,22 %DM	52,45	2,84	0,00	52,45	47,85	4,60 g/day	110	-
Na	0,33 %DM	78,36	68,75	0,00	70,53	52,15	18,38 g/day	135	-
Cl	0,39 %DM	93,09	42,28	0,00	83,78	58,64	25,15 g/day	143	-
Fe	179,44 ppm	4293,42	759,18	0,00	429,34	38,17	391,17 mg/day	1125	0,00
Zn	86,87 ppm	2078,38	1283,07	0,00	311,76	180,18	131,57 mg/day	173	0,00
Cu	15,63 ppm	373,89	213,50	0,00	14,96	11,32	3,63 mg/day	132	0,00
Mn	63,92 ppm	1529,44	726,16	0,00	13,70	2,63	11,07 mg/day	522	0,00
Se	0,59 ppm	14,07	7,98	-	14,07	7,18	6,90 mg/day	196	0,00
Co	0,59 ppm	14,00	10,01	-	14,00	2,63	11,37 mg/day	532	0,00
I	0,82 ppm	19,52	18,62	-	16,59	11,23	5,36 mg/day	148	-
Vit-A	5,56 KIU/kg	133,00	133,00	-	133,00	82,37	50,63 KIU/day	161	-
Vit-D	1,50 KIU/kg	35,91	35,91	-	35,91	22,47	13,44 KIU/day	160	-
Vit-E	46,21 IU/kg	1105,65	1064,00	-	1105,65	599,09	506,56 IU/day	185	-
DCAD1	240 meq/kg	-	-	-	-	-	- -	-	-
DCAD2	166 meq/kg	-	-	-	-	-	- -	-	-
Niacin	0,00 %DM	0,00	-	-	-	-	- -	-	-
Biotin	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	-
Choline	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	-
Chromium	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	0,00

One Page Summary

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient Balances

Nutrient	Balance	% Rqd
ME Mcal	-5,07	92,00
MP (g)	-258,66	90,38
NH3 (g)	81,64	146,07
Peptide-N (g)	170,96	203,38
peNDF (kg)	-0,04	99,21
LYS (g)	-29,65	84,17
MET (g)	-10,35	84,27
Ca (g)	51,37	174,85
P (g)	19,35	133,12
Mg (g)	3,42	144,39
K (g)	60,55	126,41

Ration Fed

Cost/MT As-Fed: \$0,00

Ingredient	\$/head	%DM	DM Fed	As-Fed
Солома	0,00	92,00	1,2	1,3
Сенаж Ленинский	0,00	43,00	2,5	5,8
Силос Ленинский	0,00	40,00	7,8	19,4
КК №2 дойные	0,00		12,4711	14,0000
Water	0,00	0,05	0,0050	10,0000
Totals	0,00	47,38	23,93	50,50

Excretion

CH4 (Mcal) / CH4 (L)	7.32 / 799.48
Fecal (kg)	45,8
Urine (kg)	20,9
Total Manure (kg)	66,7
Fecal N (g)	225,03
Urine N (g)	173,53
Total Manure N (g)	398,56
Productive N:Total N	0.34:1
Productive N:Urinary N	1.17:1
Manure N:Total N	0.68:1
Fecal P (g)	76,32
Urine P (g)	1,50
Total Manure P (g)	77,81
Productive P:Total P	0.30:1
Manure P:Total P	0.70:1

MUN (mg/dl)	9,65
Rumen pH	6,39

Economics

Total ME Avail. (Mcal/day)	58,32
ME Milk Prod (kg/day)	33,45
MP Milk Prod (kg/day)	32,50
IOFC (\$//Hd)	0,00
IOpurFC (\$//Hd)	0,00
Urea Cost Mcal	0,01
Milk:Feed	1,36

Diet Concentrations

NFC (%DM)	40,98
Ferm. CHO (%DM)	43,88
CHO (%CHO)	59,81
NDF Ferm. (%DM)	15,32
NDF Ferm. (%NDF)	47,31
Fermentable Starch (%DM)	22,32
Fermentable Starch (%Starch)	72,08
Sol. Fiber (%DM)	3,21
Sol. Fiber Ferm. (% Sol. Fiber)	87,57
Fermentable Sugar (%DM)	1,90
Sugar Ferm. (% Sugar)	74,15
Sugar (A4) (%DM)	2,56
Starch (B1) (%DM)	30,96
Sol Fiber (B2) (%DM)	3,67
Ferm. Fiber (B3) (%DM)	23,25
Lig * 2.4 (C) (%DM)	8,09
aNDFom (%DM)	32,39
Forage NDF (%NDF)	68,39
Forage NDF(%FBW)	0,71
EE (%DM)	3,34
LCFA (%DM)	2,40
CP (%DM)	15,35
RDP (%DM)	9,00
LYS (%MP)	6,49
MET (%MP)	2,28
LYS:MET	2,84
TDN (%DM)	64,81
ME (Mcal/kg)	2,44
NEI (Mcal/kg)	1,57
Forage (%DM)	47,86
DM (%)	47,38
DCAD1 (meq/kg)	240
DCAD2 (meq/kg)	166

P & E

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	aTDN (%DM)	ME (Mcal/kg)	NEm (Mcal/kg)	NEg (Mcal/kg)	NEI (Mcal/kg)	CP (%DM)	RUP (%DM)	RUP (%CP)
Солома	40	1,34	0,49	0,00	0,86	4,8	2,2	45,6
Сенаж Ленинский	48	1,67	0,84	0,30	1,08	18,0	5,7	31,6
Силос Ленинский	63	2,37	1,49	0,90	1,53	7,6	1,6	21,0
КК №2 дойные	64	2,41	1,56	0,98	1,55	20,7	9,9	43,2
Water	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Protein Digestibility

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	CP	RDP	Duo. Prt. Flow	Duo. Prt. Dig.	CP Digest.	RDP		RUP	RUP Digest.	
	g	g	g	g	%CP	%DM	%CP	%DM	%CP	%RUP
Солома	57	31	26	13	77,1	2,6	54,5	2,2	22,6	49,6
Сенаж Ленинский	448	307	142	105	91,9	12,3	68,5	5,7	23,5	74,2
Силос Ленинский	586	463	123	102	96,4	6,0	79,1	1,6	17,4	82,7
Щрот рапсовый (КК №2 дойные)	1 182	559	622	427	83,5	19,7	47,3	22,0	36,2	68,7
Калия карбонат (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brewers Grain Dry 24 Cp (КК №2 дойные)	249	102	147	94	78,9	9,9	41,1	14,2	37,7	63,9
Кукуруза средний помол (КК №2 дойные)	322	165	157	136	93,7	4,6	51,3	4,4	42,4	86,9
Мел (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс премиум (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щрот соевый (КК №2 дойные)	389	244	146	139	98,2	32,2	62,6	19,3	35,6	95,1
Ячмень (КК №2 дойные)	439	283	157	132	94,5	8,1	64,4	4,5	30,1	84,2
Трикальцийфосфат (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Water	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diet	3 672	2 152	1 520	1 148	90	9,0	58,6	6,4	31,3	75,6

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools g/d

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C	Total
Солома	0	22	15	7	13	57
Сенаж Ленинский	26	243	97	47	35	448
Силос Ленинский	26	401	117	21	20	586
КК №2 дойные	0	0	0	0	0	0
Water	0	0	0	0	0	0
	54	1 217	1 821	229	351	3 672

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools %CP

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C
Солома	0,0	38,7	26,2	13,0	22,0
Сенаж Ленинский	5,8	54,2	21,7	10,5	7,8
Силос Ленинский	4,5	68,5	20,0	3,6	3,4
КК №2 дойные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools %DM

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C	Total
Солома	0,0	1,9	1,3	0,6	1,1	4,8
Сенаж Ленинский	1,0	9,7	3,9	1,9	1,4	18,0
Силос Ленинский	0,3	5,2	1,5	0,3	0,3	7,6
КК №2 дойные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Ration Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient Analysis

Dry Matter (%)	47,38
CP (%)	15,35
RUP (%CP)	41,38
RUP (%DM)	6,35
RDP (%CP)	58,62
RDP (%DM)	9,00
Sol. CP(%CP)	34,62
Urea (kg)	0
MP Supply (g)	2429,87
LYS (%MP)	6,49
MET (%MP)	2,28
LYS:MET	2,84
ME Milk Prod(kg/day)	33,45
MP Milk Prod(kg/day)	32,50
aNDFom (%DM)	32,39
ADF (%DM)	20,83
Forage (%DM)	47,86
Forage NDF (%DM)	22,15
peNDF (%DM)	22,82
Lignin (%DM)	3,37
NFC (%DM)	40,98
SugarA2(%DM)	2,56
StarchB2(%DM)	30,96
Sol. Fiber B2 (%DM)	3,67
Ferm. CHO (%DM)	43,88
Fat Total(%DM)	3,34
ME (Mcal/kg)	2,44
Ca (%DM)	0,78
P (%DM)	0,46
Mg (%DM)	0,29
K (%DM)	1,35
S (%DM)	0,22
Na (%DM)	0,33
Cl (%DM)	0,39
Salt (%DM)	0,29
DCAD1 (meq/kg)	240,45
Co (ppm)	0,59
Cu (ppm)	15,63
I (ppm)	0,82
Fe (ppm)	179,44
Mn (ppm)	63,92
Zn (ppm)	86,87
Se Added (ppm)	7,98
Vit-A (KIU/day)	133,00
Vit-D (KIU/day)	35,91

Ration Fed

ID	Ingredient	As-Fed	Ingredient DM Percent	DM Fed	Feed Cost	(\$/MT)	%DM	%AF	%Cost
03086	Солома	1,3	92,00	1,2	0,00	0	5,00	2,57	ERROR
04052	Сенаж Ленинский	5,8	43,00	2,5	0,00	0	10,42	11,49	ERROR
03022	Силос Ленинский	19,4	40,00	7,8	0,00	0	32,43	38,42	ERROR
M071436	КК №2 дойные	14,0000		12,4711	0,00	0	52,12	27,72	ERROR
12001	Water	10,0000	0,05	0,0050	0,00	0	0,02	19,80	ERROR
		50,50		23,93	0,00				

Nutrient Amounts

As-Fed Intake(kg/day)	50,50	Sil Acids (A1) (kg/day)	0,16
DM Intake(kg/day)	23,93	Sugar (A2) (kg/day)	0,61
Crude Protein(kg/day)	3,67	Starch (B1) (kg/day)	7,41
RUP	1519,57	Sol Fiber (B2) (kg/day)	0,88
RDP (g)	2,15	Fat Total (%DM)	3,34
Sol. CP(%CP)	34,62	Fat Veg Unpr (%DM)	0,00
Sol. CP(%DM)	5,31	NEI (Mcal)	37,56
Urea (g)	0,00	NEg (Mcal)	22,83
ADF (%DM)	20,83	NEm (Mcal)	37,12
aNDFom (%DM)	32,39	Ca (g)	187,15
Forage (%DM)	47,86	P (g)	110,80
Forage NDF (%DM)	22,15	Mg (g)	69,62
peNDF (%DM)	22,82	K (g)	321,98
Lignin (%DM)	10,84	S (g)	52,45
NFC (g)	9803,84		
NFC+NDIP (g)	9804,46		

Rumen Degraded BCAA and Microbial BCAA

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

tRDP = Rumen Degraded True Protein (RDP-A1)

RDP AA

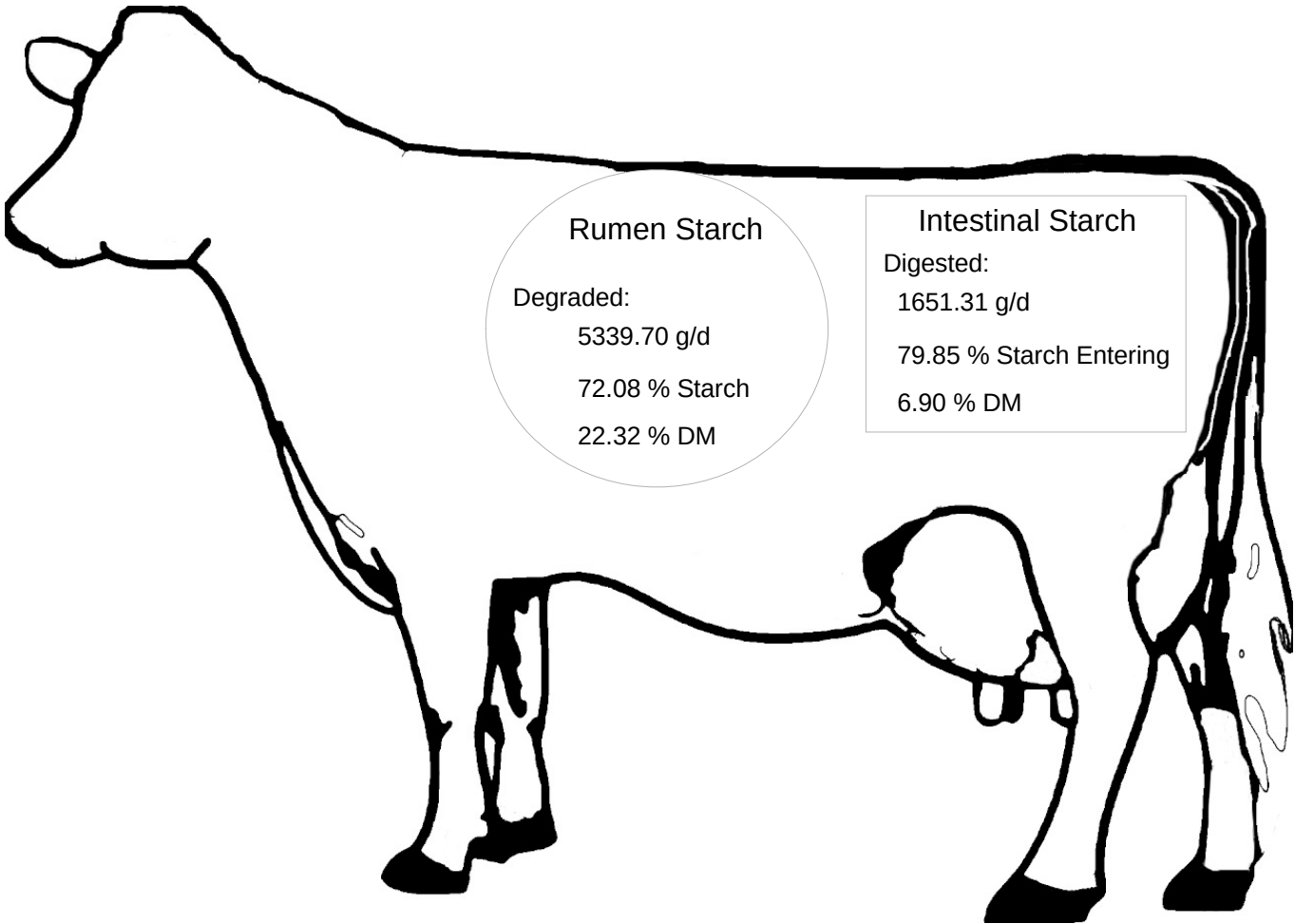
Feed	CP	RDP	tRDP	RD-LEU	RD-ILE	RD-VAL	RD-PHE	RD-BCAA
	g	g	g	g	g	g	g	g
Солома	57	31	31	2	1,3	1,8	1,3	5,2
Сенаж Ленинский	448	307	282	21	12,7	15,6	13,4	49,0
Силос Ленинский	586	463	438	40	15,8	20,9	18,1	76,3
Шрот рапсовый (КК №2 дойные)	1 182	559	559	34	19,0	27,1	22,3	79,9
Калия карбонат (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brewers Grain Dry 24 Cp (КК №2 дойные)	249	102	101	9	4,1	5,6	5,7	18,2
Кукуруза средний помол (КК №2 дойные)	322	165	165	20	5,6	7,6	8,0	33,0
Мел (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс премиум (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Шрот соевый (КК №2 дойные)	389	244	244	19	11,1	11,5	12,3	41,1
Ячмень (КК №2 дойные)	439	283	283	19	9,7	13,6	14,4	42,4
Трикальцийфосфат (КК №2 дойные)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Water	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diet	3 672	2 155	2 104	162	79	103,7	95,5	345,0
Bacterial Duo.Flow				128	97	104,3	88,8	329,3

Starch Flow

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Starch Intake, g/d 7407.61



Rumen Starch

Degraded:
5339.70 g/d
72.08 % Starch
22.32 % DM

Intestinal Starch

Digested:
1651.31 g/d
79.85 % Starch Entering
6.90 % DM

Fecal Starch

416.60 g/d Fecal Starch
5.17 % DM Fecal Starch
94.38 % Starch Digested Total Tract

Printed by:

Summary Results Report (v.1) (LLC)

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Inputted DMI (kg/day)	23,93
Inputted/MinPredicted DMI	97,49
DM (%)	47,38
Cost/head	Br0,00
Cost/100 kg Milk	Br0,00
Cost/100 kg ECM	Br0,00
IOFC	Br0,00
IOpurFC	Br0,00
Milk:Feed	1,36
ECM:Feed	1,40

	ME	MP
Supply	58,32	2429,87
Maintenance	20,43	873,58
Pregnancy	0,03	2,24
Lactation	42,36	1786,57
Growth	0,58	26,15
Balance	-5,07	-258,66
% Required	92,00	90,38
Allowable Milk kg/day	33,45	32,50
Inputted Milk kg/day	38,00	
Inputted ECM kg/day	39,25	

CP (%DM)	15,35
SP (%CP)	34,62
RDP (%DM)	9,00
Ether Extract (%DM)	3,34
LCFA (%DM)	2,40
Total Unsaturate kg/day	410,93
NFC (%DM)	40,98
Total Ferm. CHO (%CHO)	59,81
Ash (%DM)	7,95
Forage (%DM)	47,86
aNDFom (%DM)	32,39
Forage NDF (%DM)	22,15
Forage NDF (%NDF)	68,39
Forage NDF (%BW)	0,71
ME (Mcal/kg)	2,44
NEI (Mcal/kg)	1,57
NEm (Mcal/kg)	1,55
NEg (Mcal/kg)	0,95

Pool Sizes	grams	%DM
CHO A1 (VFA's)	162,62	0,68
CHO A2 (Lactic)	744,20	3,11
CHO A3 (Other OAs)	0,00	0
CHO A4 (Sugar)	612,05	2,56
CHO B1 (Starch)	7407,61	30,96
CHO B2 (Sol. Fiber)	877,37	3,67
CHO B3 (Avail. NDF)	5563,91	23,25
CHO C (2.4 * Lig)	2185,09	9,13
Prt A1 (NH3)	53,90	0,23
Prt A2 (True Sol.)	1217,26	5,09
Prt B1 (True Prt.)	1821,23	7,61
Prt B2 (NDIN - ADIN)	228,63	0,96
Prt C (ADIN)	350,88	1,47

	%Rqd	%MP
MET	84,27	2.28%
LYS	84,17	6.49%
HIS	106,38	2.75%
LYS:ME	2,84	

Days to Change 1 BCS	103
Peptides (%Rqd)	203,38
Rumen NH3 (%Req)	146,07
peNDF (%DM)	22,82
Rumen pH	6,39
MP from Bact (%)	52,87
MUN (mg/dl)	9,65
Urea Cost (Mcal)	0,01

Summary Results Report (v.1) (LLC)

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 750 kg	DIM: 120	Input DMI: 23,9 kg
Cattle Group Name: Дойные 2 7 8	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 24,5 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	Diet Conc.	%Rqd	Organic	Additive	Total	Diet Conc.
Ca	0,78	175	-	Monensin	0,00	0,00
P	0,46	133	-	Lasalocid	0,00	0,00
Mg	0,29	144	-	Decoquinate	0,00	0,00
K	1,35	126	-	Yeast	0,00	0,00
S	0,22	110	-	Beta Agonist	0,00	0,00
Na	0,33	135	-	Virginiamycin	0,00	0,00
Cl	0,39	143	-	Aureomycin	0,00	0,00
Fe	179,44	1125	0,00	Chlortetracycline	0,00	0,00
Zn	86,87	173	0,00	Oxytetracycline	0,00	0,00
Cu	15,63	132	0,00	Salinomycin	0,00	0,00
Mn	63,92	522	0,00	Zinc Bacitracin	0,00	0,00
Se	0,59	196	0,00	Enzymes	0,00	0,00
Co	0,59	532	0,00	Toxin Binders	0,00	0,00
I	0,82	148	-	Flavor	0,00	0,00
Vit-A	5,56	161	-			
Vit-D	1,50	160	-			
Vit-E	46,21	185	-			
DCAD1	240	-	-			
DCAD2	166	-	-			
Niacin	0,00	-	-			
Biotin	0,00	-	-			
Choline	0,00	-	-			
Chromium	0,00	-	0,00			

Milk (const. milk prt.) 32.50 kg

Total Fecal (kg)	45,79
Total Urine (kg)	20,86
Total Wet Manure (kg)	66,66

	N	P
Intake (g)	587,50	110,80
Productive (g)	202,39	32,98
Urine (g)	173,53	1,50
Fecal (g)	225,03	76,32
Total Manure (g)	398,56	77,81

Productive N/Total N	34%
Productive N/Urinary N	117%
Manure N/Total N	68%
Productive P/Total P	30%